

Die for-Schleife

Name: Klasse: Datum:

Teil A – Verständnisfragen

1. Aus welchen drei Teilen besteht der Kopf einer **for**-Schleife, und wann wird jeder dieser Teile jeweils ausgeführt?

2. Was ist der Unterschied zwischen **break** und **continue**?

3. Was passiert bei einer verschachtelten **for**-Schleife bei jedem Durchlauf der äußeren Schleife?

4. Wie oft wird die folgende Schleife ausgeführt, und welche Zahlen gibt sie aus?

```
for (int i = 2; i < 10; i = i + 2) {  
    System.out.println(i);  
}
```

Teil B – Programmieraufgaben

1. Schreibt Java-Code, der mit einer `for`-Schleife alle geraden Zahlen von 2 bis 20 ausgibt.

2. Schreibt Java-Code, der mit zwei verschachtelten `for`-Schleifen alle Zahlenpaare (i, j) mit $1 \leq i \leq 3$ und $1 \leq j \leq 3$ im Format `i, j` ausgibt.

3. Der folgende Code enthält drei Fehler rund um Schleifen. Markiert alle drei und schreibt jeweils daneben, was korrigiert werden muss.

```
1 public class Zahlenreihe {  
2     public static void main(String[] args) {  
3         for (int i = 0; i < 5; i = i - 1) {  
4             System.out.println(i)  
5         }  
6         for (int i = 0, i < 5, i = i + 1) {  
7             System.out.println(i);  
8         }  
9     }  
10 }
```
